
TP 6 : Commande séquentielle d'un système hydraulique à trois actionneurs

 **Danger**

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE — À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter **lunettes** et **gants anti-huile** pendant toute la séance
-  Vérifier le câblage de l'**arrêt d'urgence S9** (contact NC) sur I6 avant démarrage
-  Tester l'arrêt d'urgence avant le premier cycle : appuyer sur S9 → vérifier que toutes les sorties sont à 0
-  Le vérin A reste sorti en permanence une fois lancé — ne pas intervenir manuellement pendant le cycle
-  Vérifier le **clapet anti-retour piloté** : ne pas essayer de rentrer le vérin A manuellement sans démonter le clapet
-  En cas d'urgence : **bouton S9** (champignon rouge sur la rampe de commande)

1. Introduction

Ce TP réalise la commande automatique d'un système hydraulique composé de **trois actionneurs** :

- Un **vérin simple effet A** (rappel par ressort, distributeur 3/2, clapet anti-retour piloté)

- Un **vérin double effet B** (distributeur 4/2, étrangleur ouverture 30)
- Un **vérin double effet C** (distributeur 4/3, vanne de régulation de vitesse $Q = 1 \text{ L/min}$)

La particularité de ce système : le vérin A est sorti **une seule fois** au premier cycle, puis maintenu sorti en permanence par le **clapet anti-retour piloté**. Seuls B et C effectuent des mouvements alternés en production.

Le système intègre un **arrêt d'urgence matériel (S9)** câblé sur l'entrée X6 de l'API.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Analyser un circuit hydraulique à trois actionneurs de technologies différentes
 - Expliquer le rôle du clapet anti-retour piloté sur le maintien permanent du vérin A
 - Concevoir un GRAFCET fidèle à un comportement réel avec sortie permanente
 - Intégrer un arrêt d'urgence matériel dans le programme LADDER (X6 NC)
 - Distinguer le distributeur 3/2 (vérin simple effet) du 4/2 (vérin double effet)
-

3. Matériel utilisé

- **Unité d'entraînement** (moteur + pompe) — moteur 400 W à **1500 tr/min**, pompe à engrenages 10 L/min, **pression d'ouverture 16 bar**
 - Réservoir d'huile hydraulique
 - Soupape de décharge (limiteur de pression principal) — seuil : 16 bar
 - Manomètre de contrôle
 - **Clapet anti-retour piloté** — maintien vérin A en sortie (réf. N°12)
 - **Étrangleur** (degré d'ouverture : 30) — circuit vérin B
 - **Vanne de régulation de vitesse** ($Q = 1 \text{ L/min}$, clapet anti-retour intégré) — circuit vérin C
 - Vérin **simple effet A** (rappel par ressort) + capteur S0 (position sortie)
 - Vérin **double effet B** + capteurs S1 (rentré), S2 (sorti)
 - Vérin **double effet C** + capteurs S3 (rentré), S4 (sorti)
 - Distributeur **3/2** (Y1, rappel par ressort) — vérin A
 - Distributeur **4/2** (Y2, Y3) — vérin B
 - Distributeur **4/3** (Y4, Y5) — vérin C
 - API Delta DVP + alimentation 24 V DC
 - Disjoncteur
 - Bouton démarrage S7 (NO) + Arrêt urgence S9 (NC)
-

4. Affectation des entrées/sorties de l'API

Entrées :

I/O	Nom	Description
I0	S0	Vérin A en position sortie (capteur fin de course NO)
I1	S1	Vérin B en position rentrée
I2	S2	Vérin B en position sortie
I3	S3	Vérin C en position rentrée
I4	S4	Vérin C en position sortie
I6	S9	Arrêt d'urgence — contact NC
I7	S7	Bouton de démarrage — contact NO

Sorties :

I/O	Nom	Description
Q0	Y1	Commande sortie vérin A (A+) — maintien par clapet
Q2	Y2	Commande sortie vérin B (B+)
Q4	Y3	Commande retour vérin B (B-)
Q6	Y4	Commande sortie vérin C (C+)
Q7	Y5	Commande retour vérin C (C-)

Note

Le **vérin A est simple effet** : l'électrovanne Y1 commande uniquement la sortie. Le retour est assuré par le ressort de rappel. Une fois sorti, le **clapet anti-retour piloté** bloque l'huile dans la chambre et maintient le vérin sorti en permanence.

Note

Correspondance entre nomenclature FluidSIM et nomenclature LADDER :

Sur le schéma FluidSIM, la bobine de retour du vérin B est appelée **Y3** et raccordée à la sortie **Q4** de l'API. Dans le programme LADDER de l'API Delta DVP, cette même sortie Q4 est référencée sous le nom interne **Y4** (l'adresse logique de Q4 correspond à Y4 dans l'adressage octal du DVP). La même remarque vaut pour les sorties du vérin C : **Y4 (FluidSIM) = Y6 (LADDER)** sur Q6 et **Y5 (FluidSIM) = Y7 (LADDER)** sur Q7.

5. Schémas du système

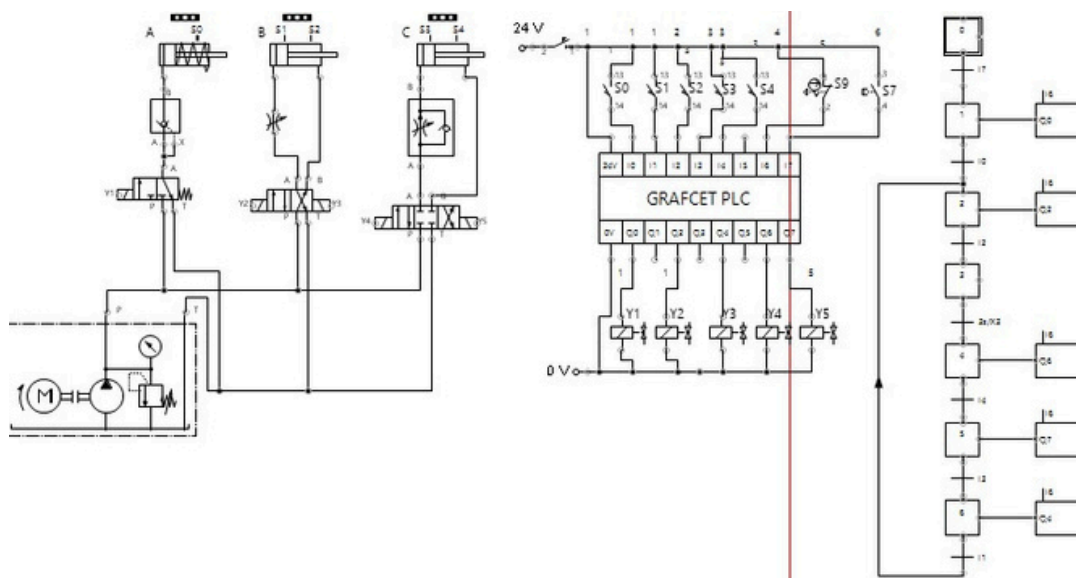


Fig. 140 Vue d'ensemble du circuit à trois actionneurs.

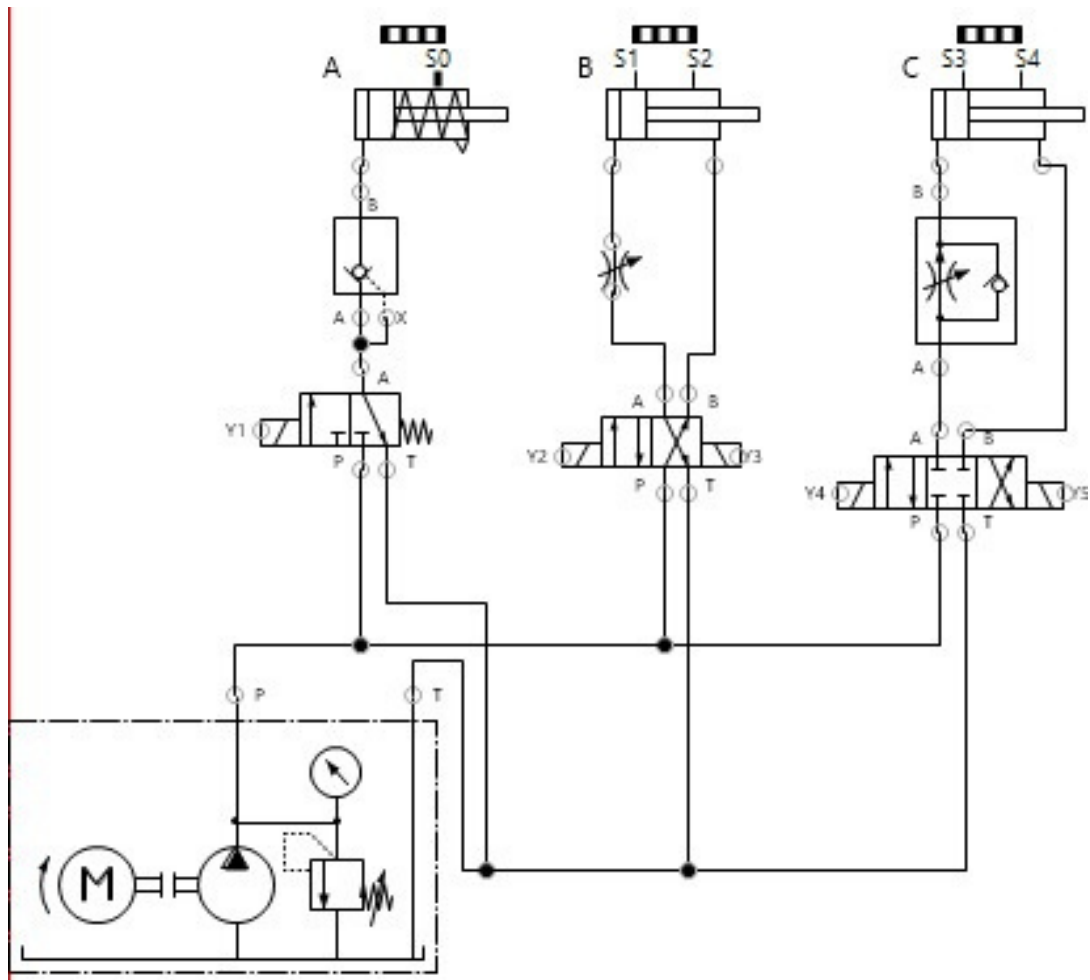


Fig. 141 Schéma hydraulique détaillé : distributeur 3/2 + clapet piloté (vérin A), distributeur 4/2 + étrangleur (vérin B), distributeur 4/3 + régulateur (vérin C).

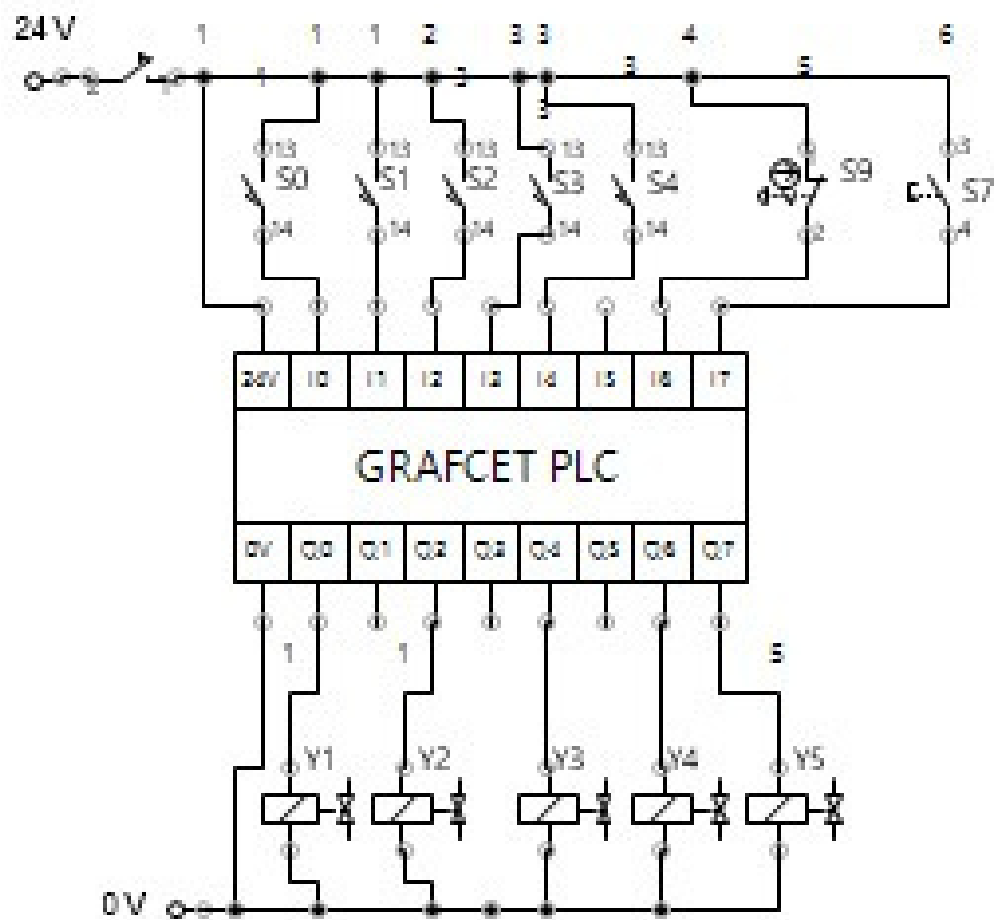


Fig. 142 Câblage API : capteurs S0–S4 sur I0–I4, S9 (NC) sur I6, S7 sur I7, sorties Y1–Y5 sur Q0, Q2, Q4, Q6, Q7.

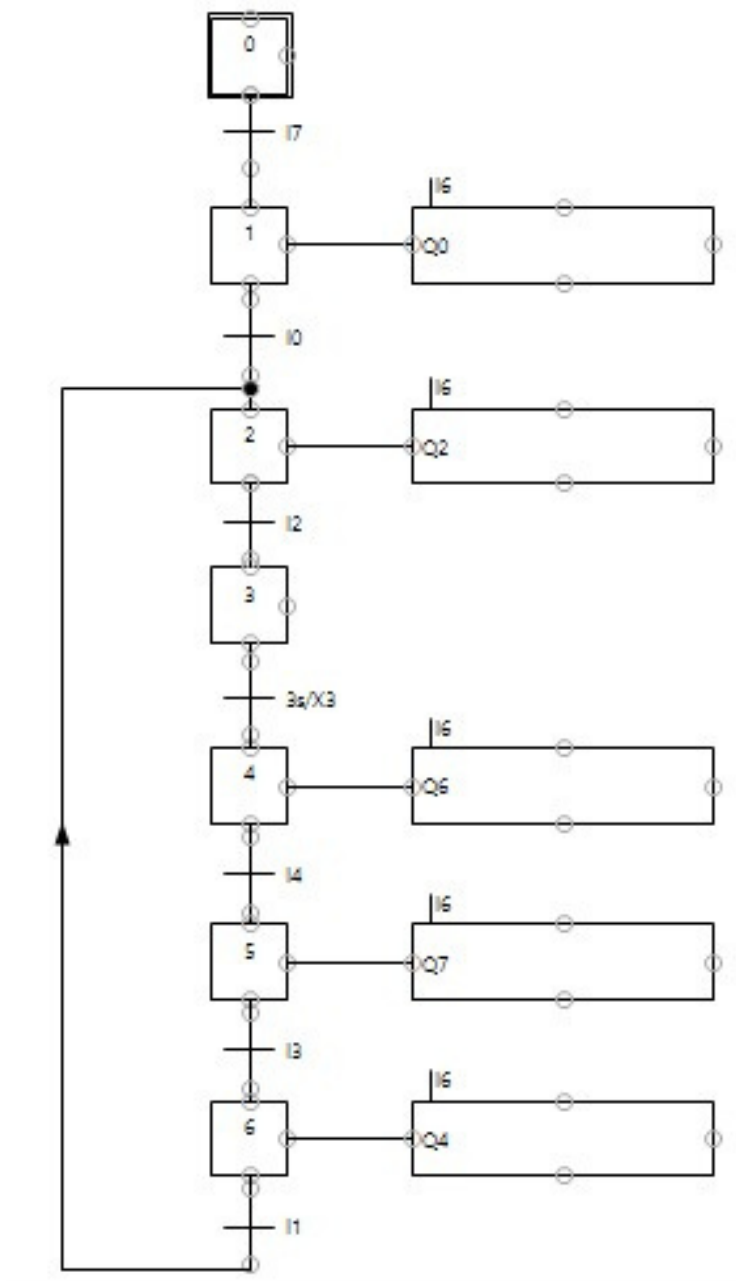
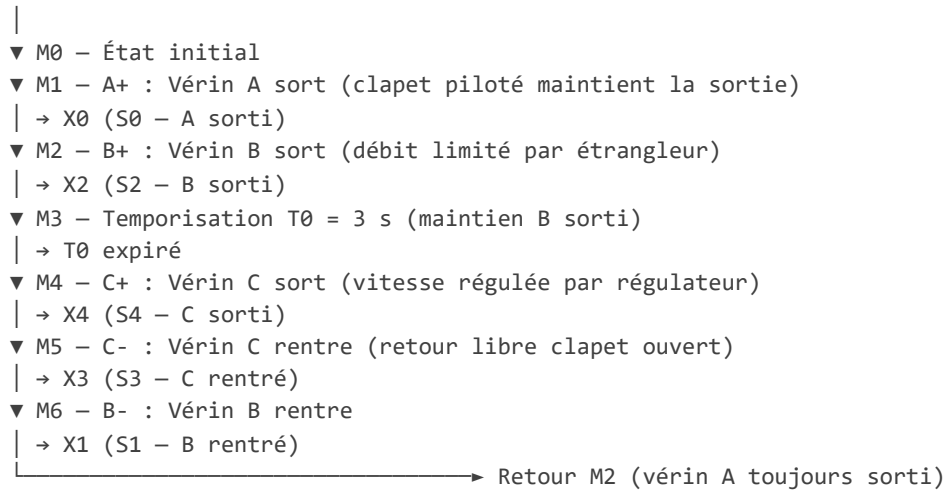


Fig. 143 GRAFCET : A+ (une fois) → B+ → [3 s] → C+ → C- → B- → (cycle B+...)

6. Cycle de fonctionnement

Séquence :

DÉMARRAGE (X7)



Note

La transition **M6 → M2** (et non vers M0) traduit le cycle automatique. Le vérin A reste sorti en permanence grâce au clapet anti-retour piloté. Y1 reste actif pendant toute la durée du cycle de production.

Tableaux GRAFCET :

Étape	M	Action	Description
Étape 0	M0	—	État initial — attente démarrage
Étape 1	M1	Q0/Y1	A+ : sortie et maintien vérin A
Étape 2	M2	Q2/Y2	B+ : sortie vérin B (débit limité)
Étape 3	M3	—	Temporisation T0 = 3 s (B sorti maintenu)
Étape 4	M4	Q6/Y4	C+ : sortie vérin C (vitesse régulée)
Étape 5	M5	Q7/Y5	C- : retour vérin C
Étape 6	M6	Q4/Y3	B- : retour vérin B

Transition	Condition
M0 → M1	X7 (démarrage)
M1 → M2	X0 (S0 — vérin A sorti)
M2 → M3	X2 (S2 — vérin B sorti)
M3 → M4	T0 expiré (3 s)

Transition	Condition
M4 → M5	X4 (S4 – vérin C sorti)
M5 → M6	X3 (S3 – vérin C rentré)
M6 → M2	X1 (S1 – vérin B rentré – cycle auto)

7. Procédure expérimentale

1. Réaliser le schéma FluidSIM complet (3 circuits, distributeurs 3/2, 4/2, 4/3, étrangleur, régulateur de débit, clapet anti-retour piloté).
2. Placer S0 sur vérin A, S1 et S2 sur vérin B, S3 et S4 sur vérin C.
3. Câbler : S0→I0, S1→I1, S2→I2, S3→I3, S4→I4, S9 (NC)→I6, S7→I7.
4. Câbler le voyant lumineux en parallèle sur S0.
5. Programmer en LADDER (méthode SET/RESET, M0 à M6).
6. Ajouter **TMR T0, K30** (3 s) au réseau de l'étape M3.
7. **Conditionner toutes les sorties physiques par X6** (arrêt d'urgence NC) en série.
8. Compiler, téléverser, lancer la simulation.
9. **Test arrêt d'urgence** : appuyer sur S9 en cours de cycle → vérifier l'arrêt immédiat de toutes les sorties.

8. Résultats de simulation

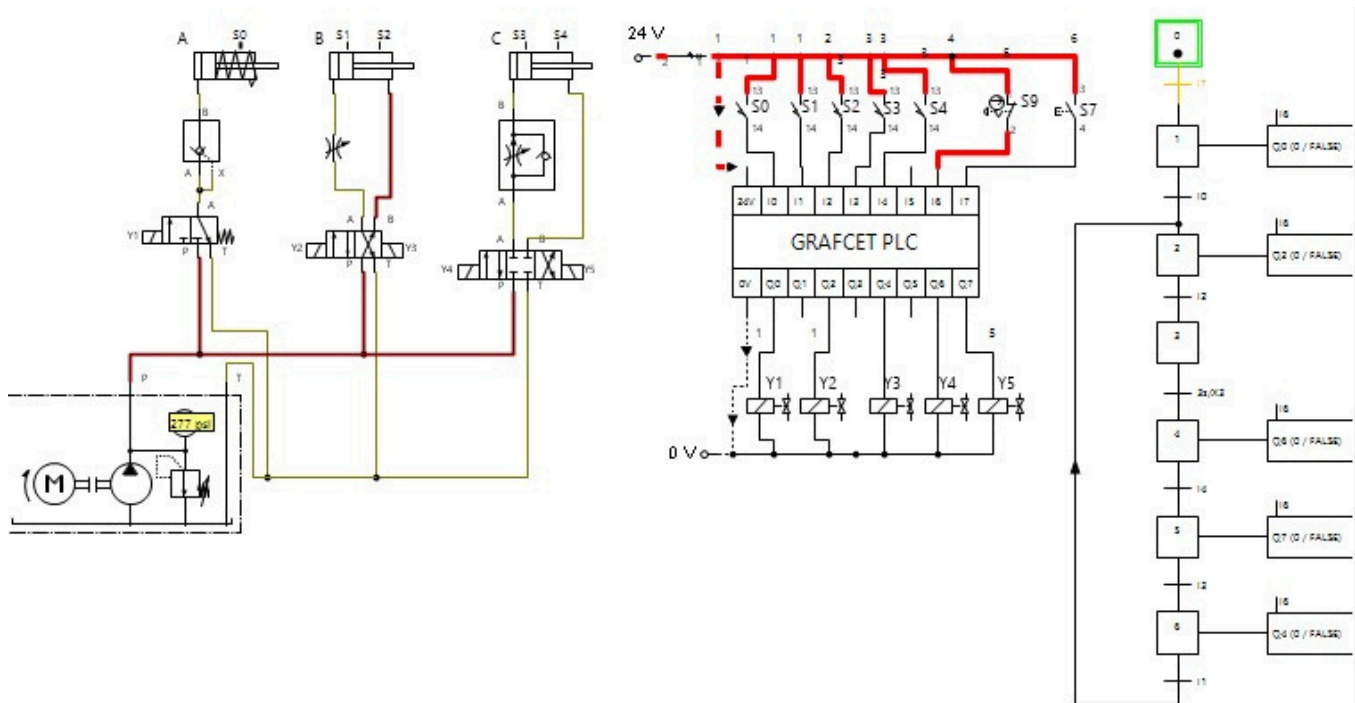


Fig. 144 État initial : les trois vérins en position rentrée.

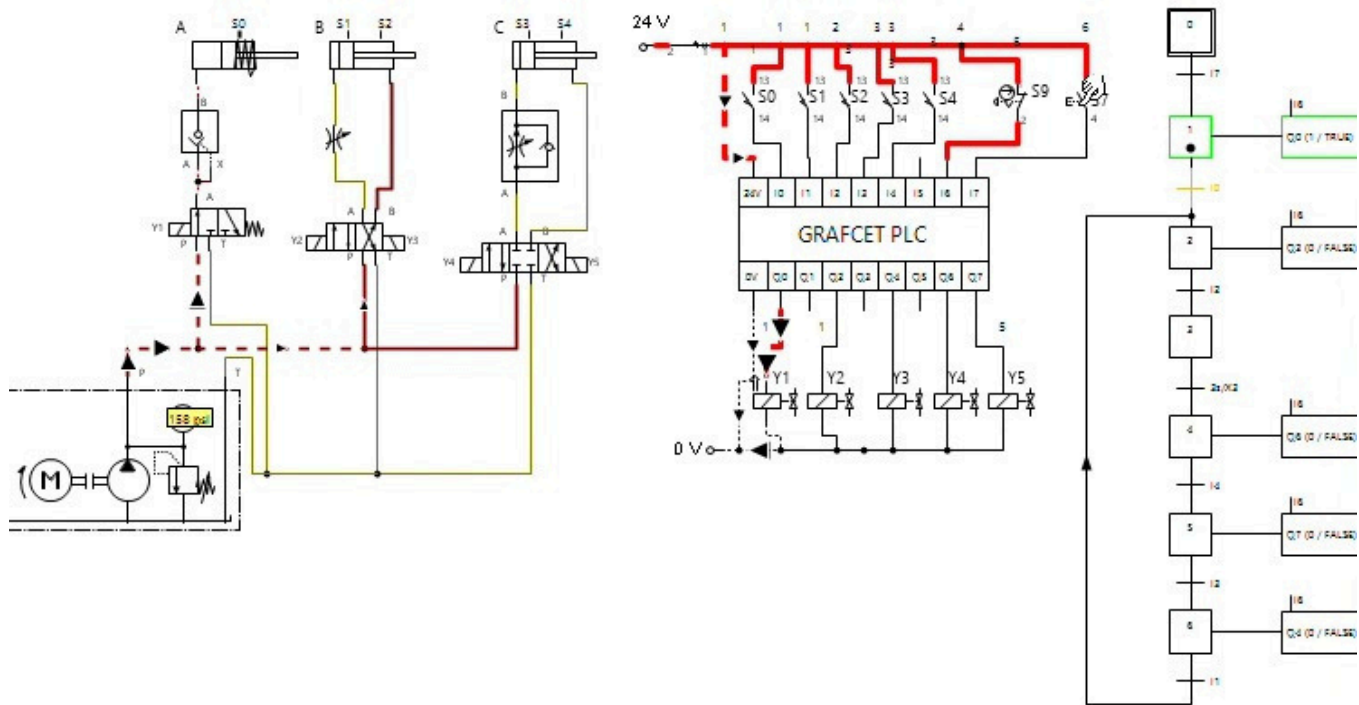


Fig. 145 M1 (A+) : Y1 actif, distributeur 3/2 alimente le vérin A. Le clapet piloté s'ouvre et laisse l'huile remplir la chambre. S0 détecte la sortie. Le clapet se referme → vérin A maintenu sorti **en permanence**.

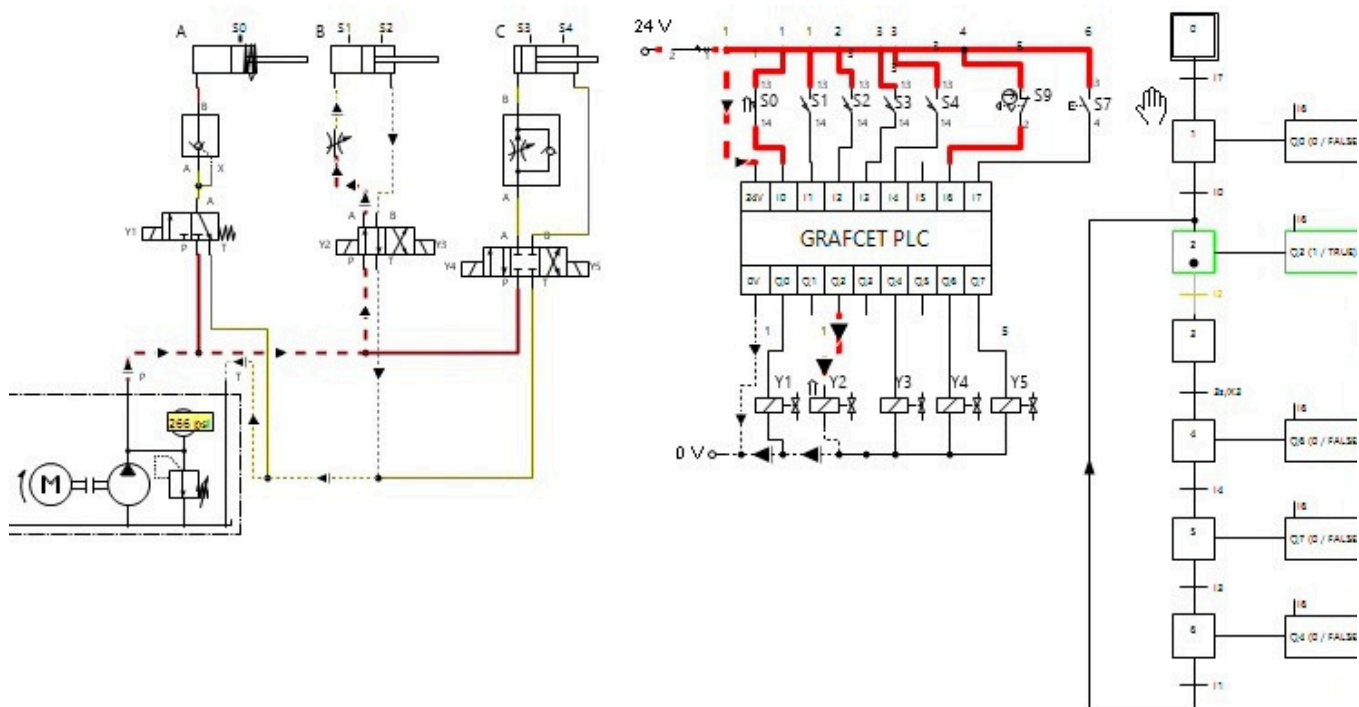


Fig. 146 M2 (B+) : Y2 actif, distributeur 4/2 alimente chambre avant vérin B. L'étrangleur (ouverture 30) régule le débit.

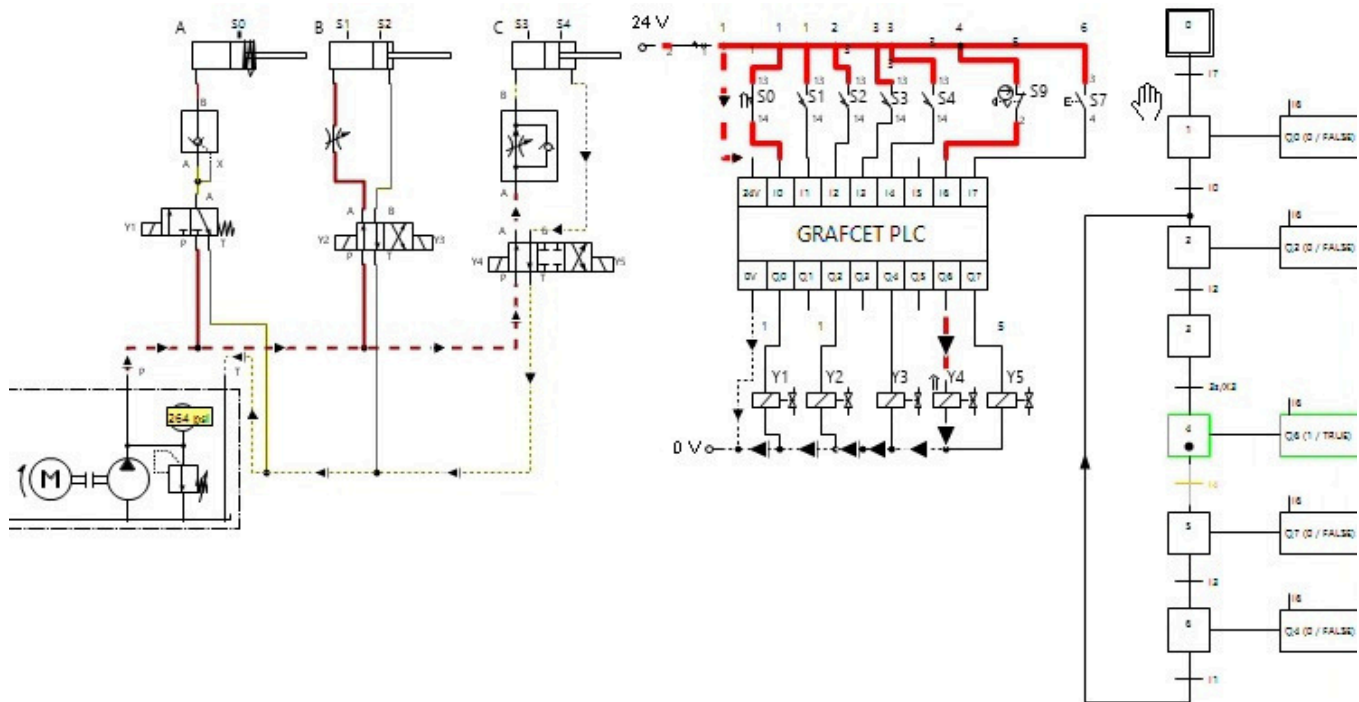


Fig. 147 M4 (C+) : T0 expiré, Y4 actif, distributeur 4/3 alimente chambre avant vérin C. Le régulateur de débit ($Q = 1 \text{ L/min}$) assure une vitesse constante.

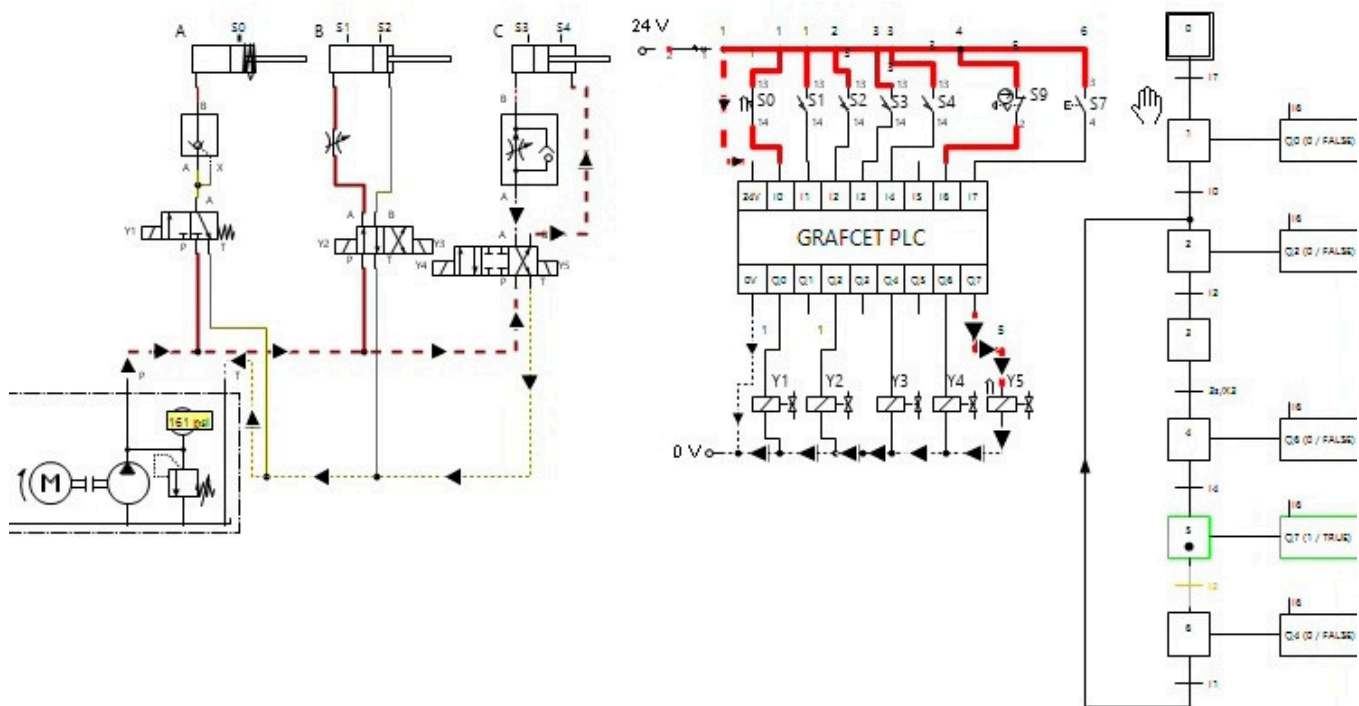


Fig. 148 M5 (C-) : Y5 actif, distributeur 4/3 inverse le sens. Le clapet anti-retour intégré au régulateur s'ouvre → retour libre et rapide.

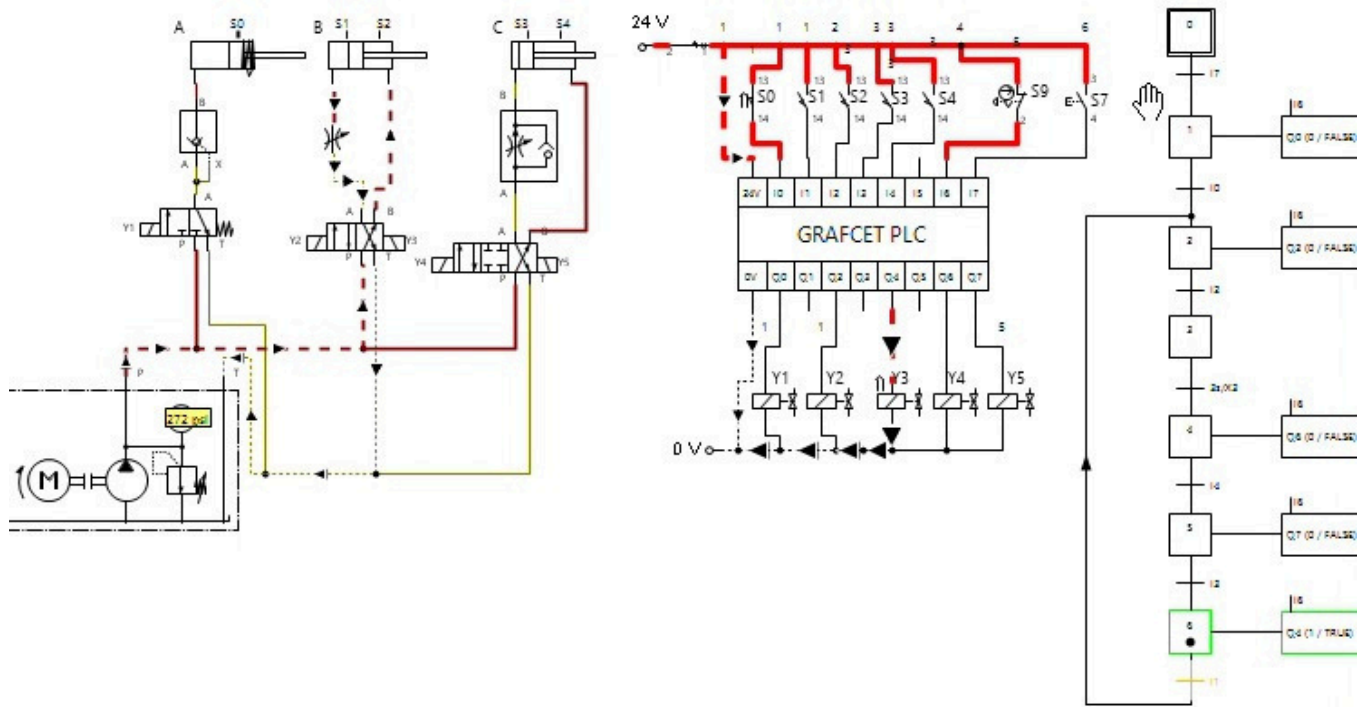


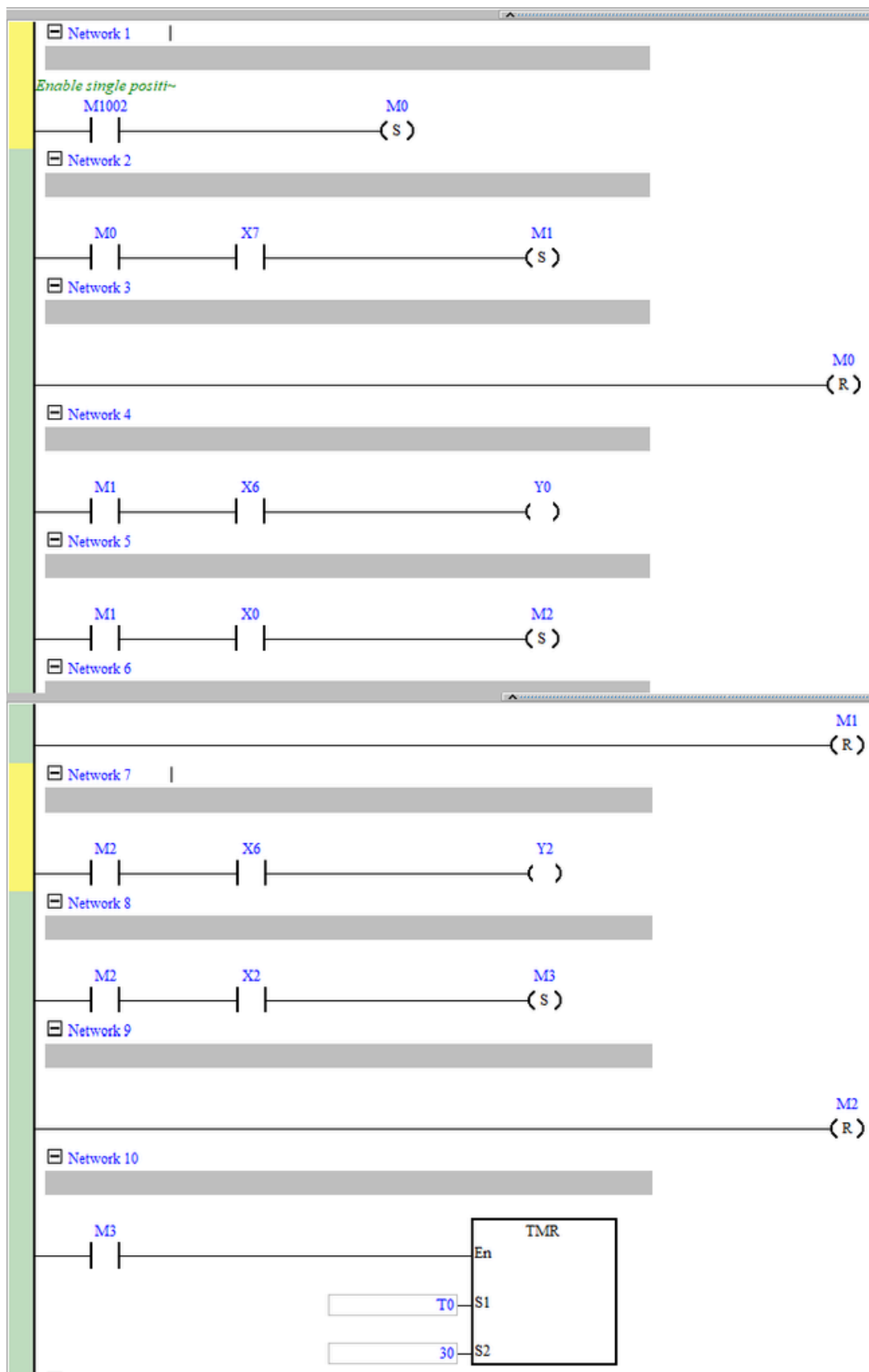
Fig. 149 M6 (B-) : Y3 actif (Q4), distributeur 4/2 alimente chambre arrière vérin B. Dès S1 activé → cycle repart à M2 (vérin A toujours maintenu sorti).

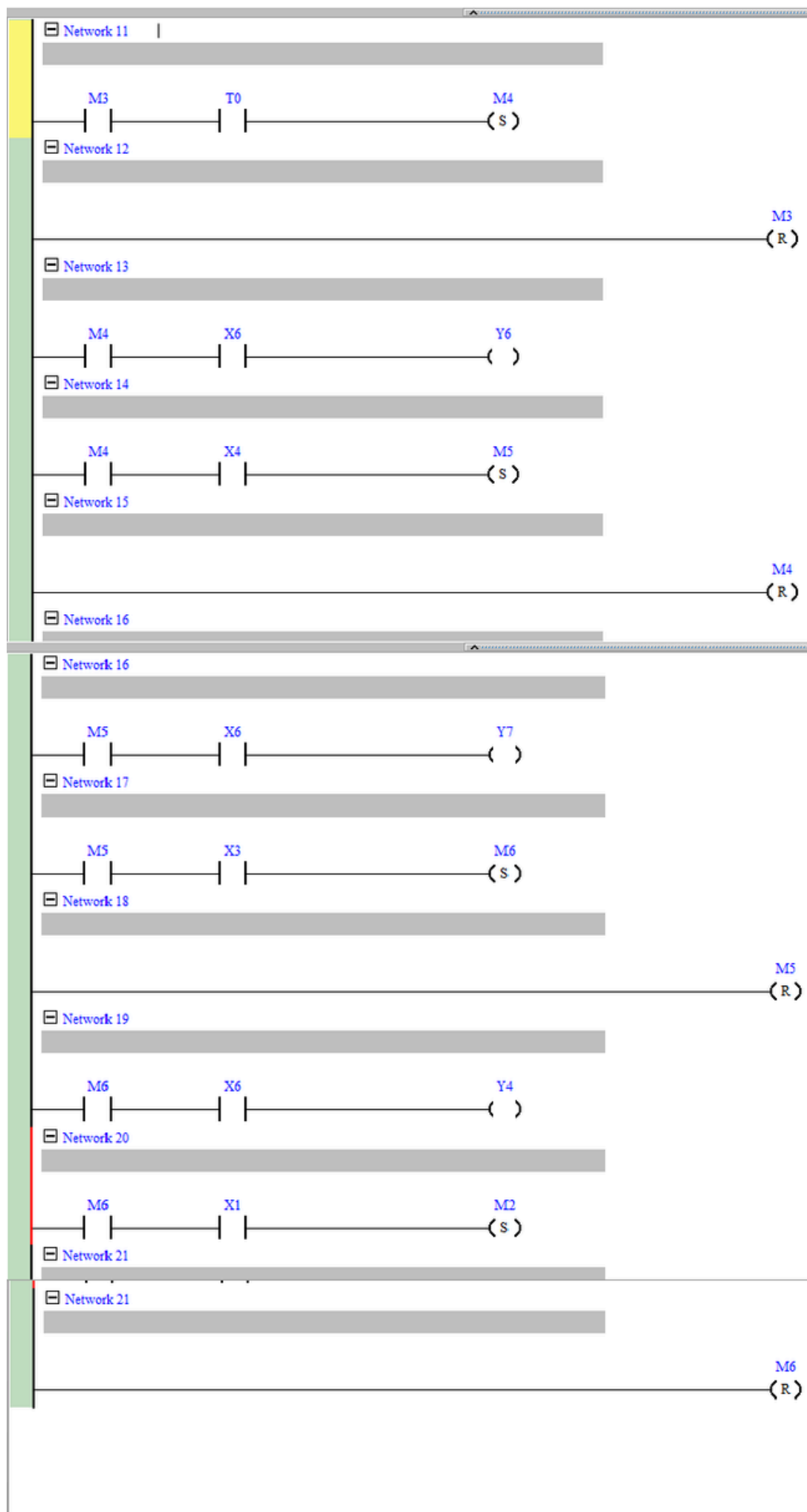
9. Programme LADDER complet (ISPSOft)

Correspondance API :

X	Nom	Rôle
X0	S0	Vérin A sorti (fin de course NO)
X1	S1	Vérin B rentré
X2	S2	Vérin B sorti
X3	S3	Vérin C rentré
X4	S4	Vérin C sorti
X6	S9	Arrêt d'urgence (NC — ouvert = urgence)
X7	S7	Bouton de démarrage (NO)

Y	Q/Y	Rôle
Y0	Q0/Y1	Sortie vérin A (A+) — maintien par clapet
Y2	Q2/Y2	Sortie vérin B (B+)
Y4	Q4/Y3	Retour vérin B (B-)
Y6	Q6/Y4	Sortie vérin C (C+)





10. Interface de supervision DOPSoft

Pour permettre une visualisation graphique et intuitive du cycle automatique à trois actionneurs, une **interface de supervision** a été conçue avec le logiciel **DOPSoft** de Delta Electronics. Cette interface joue le rôle d'une HMI virtuelle qui s'exécute sur le PC en parallèle du programme LADDER. Elle affiche en temps réel l'avancement du GRAFCET étape par étape, ce qui constitue un outil pédagogique précieux pour suivre la séquence complexe $A+ \rightarrow B+ \rightarrow [3\text{ s}] \rightarrow C+ \rightarrow C- \rightarrow B- \rightarrow$ (boucle $B+...$).

Conception de l'interface dans DOPSoft (mode édition)

Avant la simulation, l'interface est entièrement conçue dans l'environnement **DOPSoft** (logiciel de programmation des écrans tactiles Delta DOP). L'éditeur permet de positionner librement les éléments graphiques sur la zone d'écran cible (modèle **DOP-107WV**, 65 536 couleurs) :

- **Onglet Elements** : palette d'outils contenant les composants à insérer (Button, Meter, Bar, Pipe, Pie, Indicator, Data Display, Graphic Display, Input, Curve, Keypad, List, Analog, Frame and Multimedia, Basic Shapes, Drawing)
- **Panneau Project** (à gauche) : structure du projet HMI avec les ressources associées (Screen, Communication, Data Exchange, Tag, OPC UA Server, Alarm, Recipe, History Buffer, Multilanguage, Account Settings, Configuration, Text Bank, Picture Bank, Program/Main)
- **Panneau Macro Manager** (à droite) : gestion des macros et écrans (Screen ID:1 pour l'écran principal)
- **Fenêtre Output** : liste de tous les objets placés sur l'écran (rectangles, textes, indicateurs multi-états, afficheurs numériques, images, etc.)

Les éléments visibles sur l'interface sont :

- Trois **images de vérins** (A orange, B noir, C rouge) avec leurs étiquettes de position ($A+$, $B-$, $B+$, $C-$, $C+$) — implémentées sous forme d'**indicateurs multi-états** (Multistate Indicator) qui changent de couleur selon la valeur du bit associé ($X0$, $X1$, $X2$, $X3$, $X4$)
- Trois **images de distributeurs** (3/2 monostable, 4/2 et 4/3) avec les étiquettes des bobines ($Y0$, $Y2$, $Y4$, $Y6$, $Y7$)
- Un **bouton poussoir** (Bouton de démarrage) lié à l'entrée $X7$ de l'API
- Un **bouton poussoir** (Arrêt d'urgence) représentant l'entrée $X6$ (NC)
- Un **afficheur numérique** (Numeric Display) montrant la valeur courante du temporisateur TMR $T0$ — sur la capture en mode édition, la valeur de test « 1234 » est affichée pour vérifier le formatage à 4 chiffres

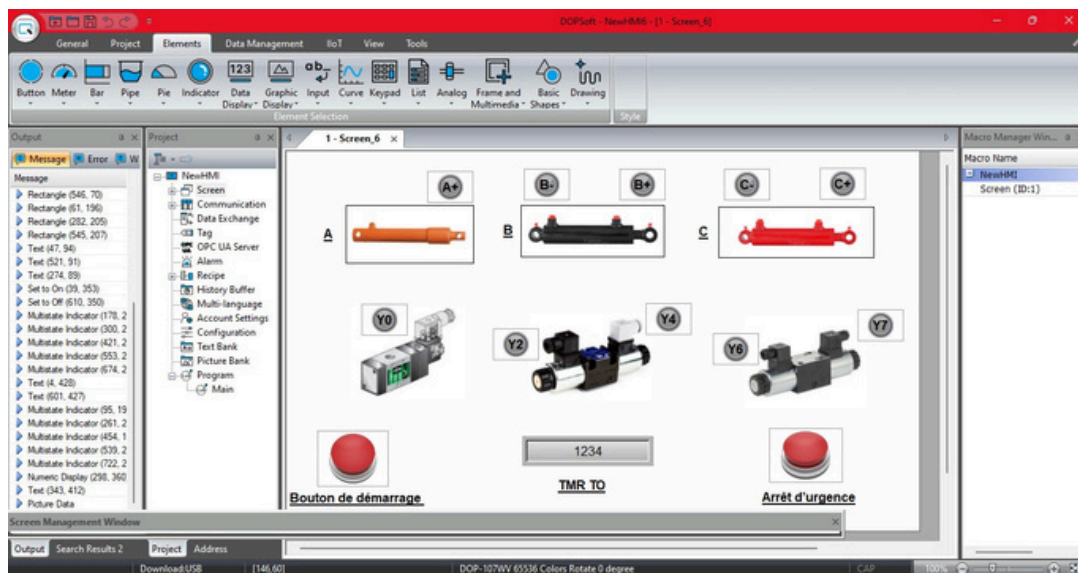


Fig. 150 Environnement DOPSoft en mode édition : conception graphique de l'interface HMI sur l'écran tactile DOP-107WV (65 536 couleurs). Tous les éléments visuels (vérins, distributeurs, boutons, afficheur TMR) sont positionnés avant le téléversement vers l'écran et le démarrage de la simulation.

Note

La valeur « 1234 » affichée dans l'afficheur **TMR T0** en mode édition n'est qu'une **valeur de test** utilisée par le concepteur pour vérifier le format d'affichage (4 chiffres). Lors de la simulation réelle, cet afficheur est lié au registre du temporisateur T0 et affichera la valeur courante du compteur (de 0 à 30 pour une consigne K30 = 3 s).

État initial – M0 actif, aucune sortie active

Une fois l'interface conçue et téléversée, on lance la simulation en mode **Delta DOP-107WV Emulator (Offline Mode)**. À la mise sous tension, le programme initialise l'étape M0 grâce à l'impulsion M1002 (Network 1 : SET M0). Tant que l'opérateur n'appuie pas sur le bouton de démarrage, le système reste en attente :

- Le **bouton de démarrage** est en **vert** (X7 = 0, prêt à être actionné)
- L'**arrêt d'urgence** est en **rouge** (X6 = 1 lorsque l'urgence n'est pas activée, le contact NC étant fermé au repos)
- Les **voyants B-** et **C-** sont allumés en **vert** (vérins B et C en position rentrée initiale)
- **Aucune bobine** Y0, Y2, Y4, Y6, Y7 n'est activée
- Le **TMR T0** affiche **0**
- Network 1 a activé M0 via l'impulsion M1002
- Network 2 montre la branche d'armement : **M0 · X7 → SET M1** (prête à basculer dès l'appui sur X7)

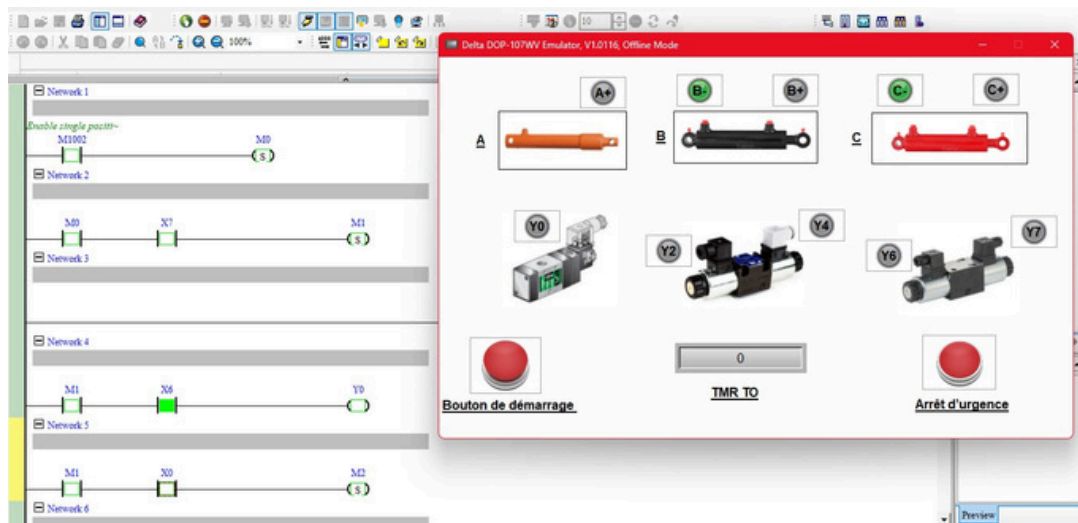


Fig. 151 Interface DOPSoft en mode simulation – État initial : le programme attend l'appui sur X7 pour démarrer le cycle. Network 1 a activé M0 via M1002, Network 2 est armé en attente de la transition **M0 · X7**. Le bouton de démarrage est vert (système au repos), l'afficheur TMR T0 est à 0 et les voyants B- et C- sont allumés.

Appui sur le bouton de démarrage – Lancement du cycle

Lorsque l'opérateur appuie sur le **bouton de démarrage**, l'entrée X7 passe à 1 et la transition **M0 · X7 → SET M1** du Network 2 est validée. Le programme bascule immédiatement de l'étape M0 vers l'étape M1 et active la bobine Y0 (sortie A+) via le Network 4 :

- Le **bouton de démarrage** passe en **rouge** (cycle démarré, X7 actif)
- L'**indicateur Y0** s'allume en **vert** (bobine de sortie A activée)
- Le contact **X6** apparaît en **vert** dans le Network 4 (sécurité NC validée, le contact est fermé au repos)
- Le contact **M1** est désormais fermé dans le Network 4, ce qui combiné avec X6 alimente la bobine Y0
- Le distributeur 3/2 commute → l'huile commence à pousser le piston A
- L'**arrêt d'urgence** reste en rouge (visualisation permanente du dispositif de sécurité)
- L'afficheur **TMR T0** reste à **0** (la temporisation n'est pas encore active, elle ne le sera qu'à l'étape M3)

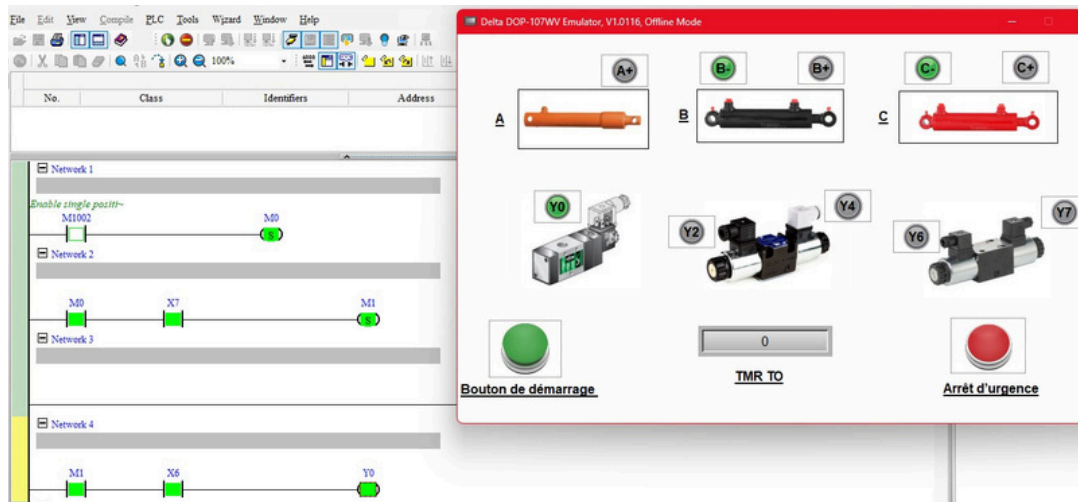


Fig. 152 Interface DOPSoft – Appui sur le bouton de démarrage : la transition $M0 \cdot X7 \rightarrow SET M1$ est validée, l'étape M1 devient active et la bobine Y0 est alimentée via le Network 4 ($M1 \cdot X6 \rightarrow Y0$). Le contact X6 fermé (vert) confirme que la chaîne de sécurité est intacte.

? Note

Ce moment marque le **début effectif du cycle automatique** : à partir de cet instant, le programme va dérouler la séquence $A+ \rightarrow B+ \rightarrow [3\text{ s}] \rightarrow C+ \rightarrow C- \rightarrow B-$ (boucle B+) sans nouvelle intervention de l'opérateur, sauf en cas d'arrêt d'urgence ($X6 = 0$). Si le contact X6 apparaissait **ouvert (rouge)** dans le LADDER, cela signifierait que l'arrêt d'urgence est activé et **aucune sortie ne pourrait être alimentée** quelle que soit l'étape M en cours.

Description de l'interface

L'interface regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la supervision du système à trois actionneurs hétérogènes :

- **Bouton de démarrage** : représente l'entrée X7 – **vert** au repos (cycle non lancé), **rouge** dès que le cycle est en cours d'exécution
- **Arrêt d'urgence** : représente l'entrée X6 (contact NC) – visualisé en rouge pour rappeler la nature critique de cette sécurité
- **TMR T0** : afficheur numérique montrant la valeur courante du temporisateur (3 s = K30) utilisé à l'étape M3
- **Vérin A** (couleur orange) : vérin **simple effet** avec un seul voyant **A+** lié au capteur S0 (X0) – pas de voyant A- car le retour est assuré par ressort
- **Vérin B** (couleur noire) : vérin **double effet** avec deux voyants **B-** et **B+** liés aux fins de course S1 (X1) et S2 (X2)
- **Vérin C** (couleur rouge) : vérin **double effet** avec deux voyants **C-** et **C+** liés aux fins de course S3 (X3) et S4 (X4)
- **Indicateurs Y0, Y2, Y4, Y6, Y7** : état logique des cinq bobines de l'API pilotant les électrodistIBUTEURS (3/2 pour A, 4/2 pour B, 4/3 pour C)

- **Images des distributeurs** : distributeur 3/2 monostable (vérin A, rappel par ressort), distributeur 4/2 (vérin B), distributeur 4/3 (vérin C)

À chaque étape du GRAFCET correspond une configuration visuelle distincte sur l'interface, ce qui permet à l'étudiant de suivre la séquence sans avoir à analyser le programme LADDER ligne par ligne.

Étape 1 – A+ : sortie du vérin A (M1 actif, Y0 = ON)

Après l'appui sur le bouton de démarrage, la transition **M0 · X7** est validée : SET M1 et RESET M0. Le Network 4 alimente alors la bobine Y0 (sortie A+) via le contact M1 et la sécurité X6 (arrêt d'urgence) :

- Le **bouton de démarrage** passe en **rouge** (cycle en cours)
- L'**indicateur Y0** passe en **vert**
- Le **voyant A+** s'allume en **vert** dès que le capteur S0 (X0) détecte la sortie complète du vérin A
- Le distributeur 3/2 commute → l'huile pousse le piston A
- Une fois A sorti, le **clapet anti-retour piloté** se verrouille et maintient A en position sortie même quand Y0 sera désactivé
- Network 5 est armé en attente de **M1 · X0** pour passer à M2

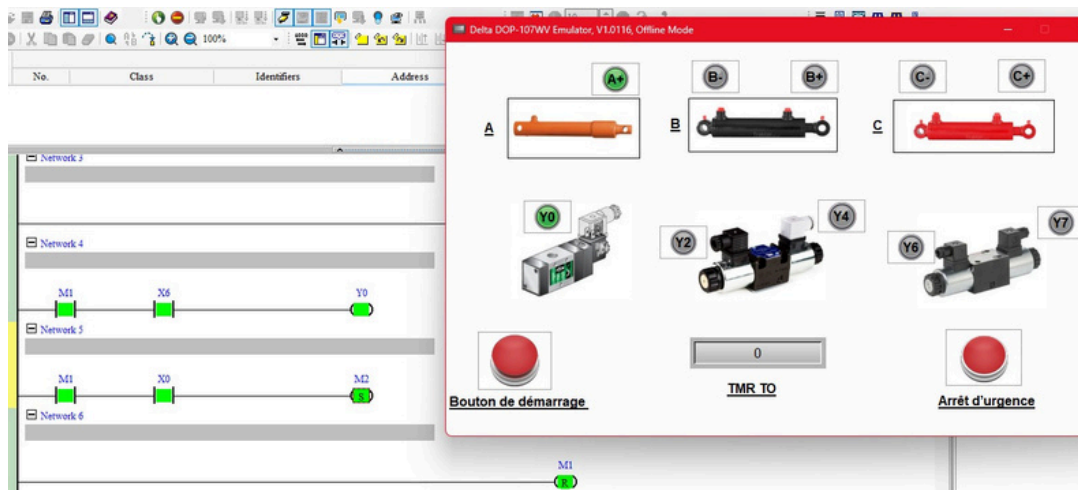


Fig. 153 Interface DOPSoft – Étape 1 (A+) : la bobine Y0 est activée, le vérin A sort. Le programme LADDER montre le Network 4 (**M1 · X6 → Y0**) actif et le Network 5 (**M1 · X0 → SET M2**) en attente du capteur de fin de course.

Étape 2 – B+ : sortie du vérin B (M2 actif, Y2 = ON)

Dès que le capteur S0 (X0) confirme la sortie du vérin A, la transition **M1 · X0 → SET M2** est validée et M1 est réinitialisé. Le Network 8 active alors la bobine Y2 (sortie B+) :

- Le **bouton de démarrage** reste en **rouge**

- Le **voyant A+** reste **vert** (vérin A maintenu sorti par le clapet piloté, même si Y0 est désactivé)
- L'indicateur **Y2** passe en **vert**
- L'indicateur **Y0** s'éteint (mais A reste sorti — c'est précisément le rôle du clapet anti-retour piloté)
- Le **voyant B+** s'allume en **vert** dès que le fin de course S2 (X2) détecte la sortie complète
- L'étrangleur régule le débit (ouverture 30) → vitesse de sortie modérée
- Network 9 est armé en attente de **M2 · X2** pour basculer vers M3

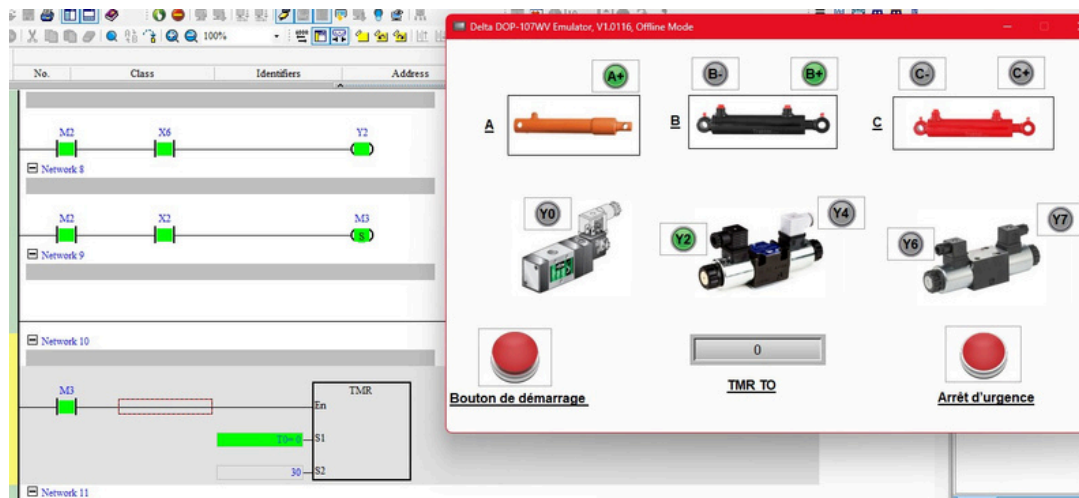


Fig. 154 Interface DOPSoft – Étape 2 (B+) : la bobine Y2 est activée, le vérin B sort. Le voyant A+ reste allumé — le vérin A est maintenu sorti par le clapet anti-retour piloté malgré la désactivation de Y0.

Étape 3 – Temporisation T0 = 3 s (M3 actif, aucune sortie)

Quand le fin de course S2 (X2) détecte la sortie du vérin B, la transition **M2 · X2 → SET M3** est validée. M3 active le temporisateur TMR T0 (K30 = 3 s) au Network 10 :

- Le **bouton de démarrage** reste en **rouge**
- **Aucune bobine de sortie n'est activée** pendant la temporisation
- Le **TMR T0** affiche la valeur courante du compteur (s'incrémente de 0 jusqu'à 30, soit 3 s en pas de 100 ms)
- Les vérins A et B restent en position sortie pendant les 3 secondes
- À l'expiration de T0, la transition **M3 · T0 → SET M4** (Network 11) bascule le programme vers l'étape M4

? Note

Pendant cette phase, **aucun mouvement n'est visible** sur l'interface DOPSoft. C'est une étape silencieuse mais essentielle qui simule un temps de pose ou de maintien en production réelle.

Étape 4 – C+ : sortie du vérin C (M4 actif, Y6 = ON)

À l'expiration de la temporisation T0, le Network 13 active la bobine Y6 (sortie C+) :

- Le **voyant A+** reste **vert** (A toujours maintenu sorti)
- Le **voyant B+** reste **vert** (B maintenu sorti par Y2)
- L'indicateur **Y6** passe en **vert**
- Le **voyant C+** s'allume en **vert** dès que le fin de course S4 (X4) est atteint
- Le distributeur 4/3 alimente la chambre avant du vérin C
- Le régulateur de débit (Q = 1 L/min) assure une **vitesse constante**
- Network 15 est armé en attente de **M4 · X4** pour passer à M5

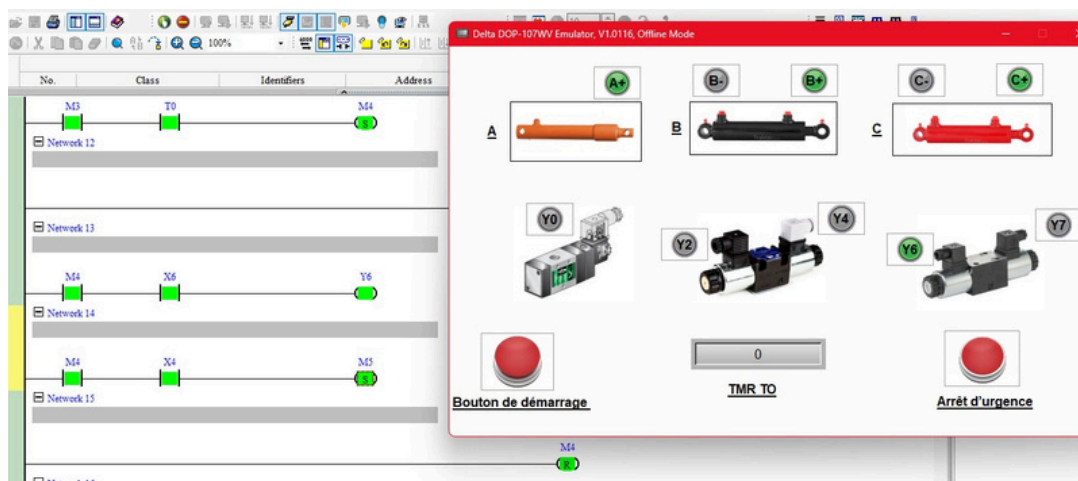


Fig. 155 Interface DOPSoft – Étape 4 (C+) : la bobine Y6 est activée, le vérin C sort à vitesse régulée. Les trois voyants A+, B+ et C+ sont allumés simultanément – c'est l'état où tous les vérins sont sortis.

Étape 5 – C- : rentrée du vérin C (M5 actif, Y7 = ON)

Quand le capteur S4 (X4) détecte la sortie complète du vérin C, la transition **M4 · X4 → SET M5** est validée. Le Network 16 active alors la bobine Y7 (retour C-) :

- L'indicateur **Y7** passe en **vert**
- L'indicateur **Y6** s'éteint
- Le **voyant C-** s'allume en **vert** dès que le fin de course S3 (X3) détecte le retour complet
- Le distributeur 4/3 inverse le sens : la chambre arrière est alimentée
- Le clapet anti-retour intégré au régulateur s'ouvre → **retour libre et rapide**
- Les voyants **A+** et **B+** restent allumés
- Network 17 est armé en attente de **M5 · X3** pour passer à M6

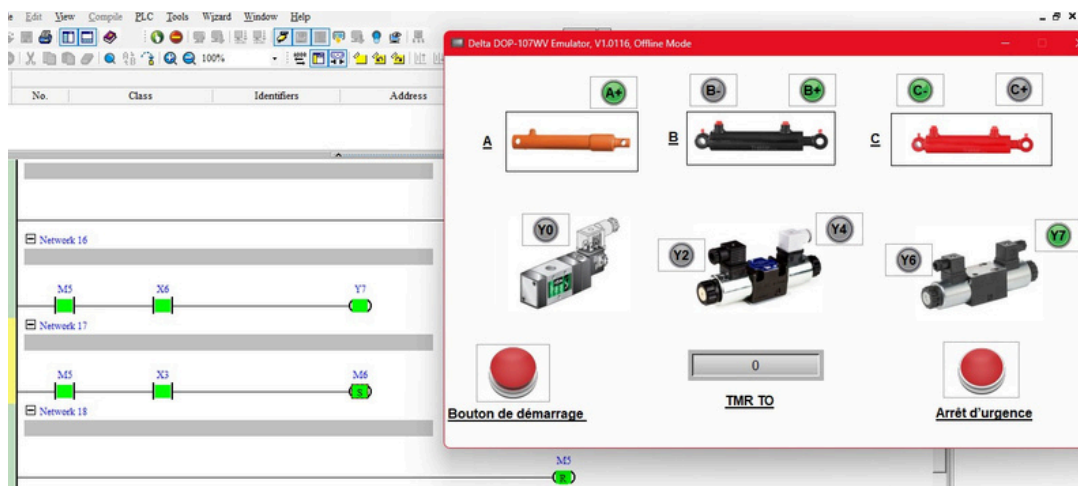


Fig. 156 Interface DOPSoft – Étape 5 (C-) : la bobine Y7 est activée, le vérin C rentre rapidement (le régulateur n'agit qu'en sortie grâce à son clapet anti-retour intégré).

Étape 6 – B- : rentrée du vérin B (M6 actif, Y4 = ON)

Quand le capteur S3 (X3) confirme le retour du vérin C, la transition $M5 \cdot X3 \rightarrow SET M6$ est validée. Le Network 19 active la bobine Y4 (retour B-, correspondant à la sortie Q4/Y3 du schéma FluidSIM) :

- L'indicateur Y4 passe en vert
- L'indicateur Y7 s'éteint
- Le voyant B- s'allume en vert dès que le fin de course S1 (X1) détecte le retour complet
- Le voyant A+ reste vert (A toujours maintenu sorti – clapet piloté)
- Network 20 valide la transition de bouclage $M6 \cdot X1 \rightarrow SET M2$: le cycle reprend directement à l'étape B+ (et non à A+), conformément au GRAFCET, car le vérin A est déjà sorti et maintenu par le clapet anti-retour piloté

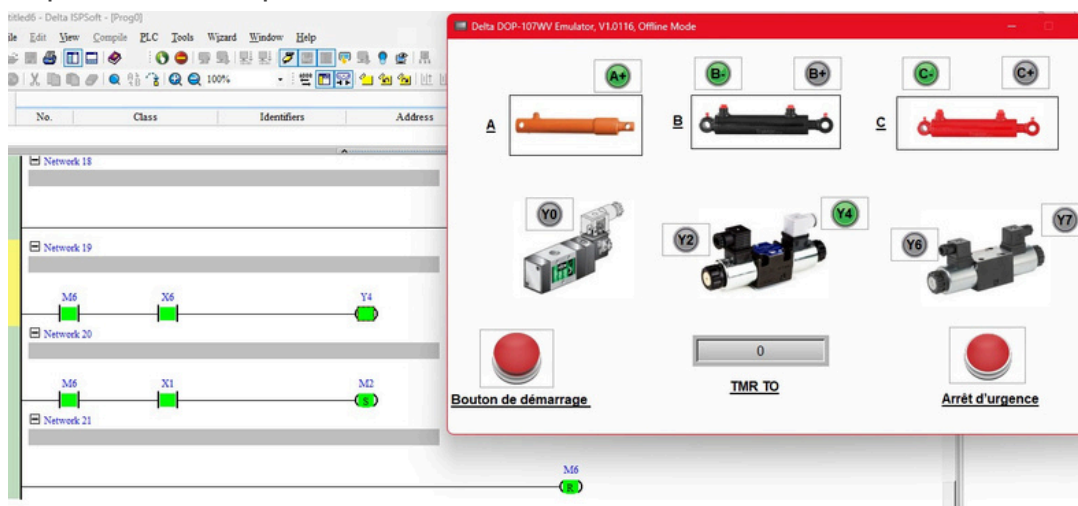


Fig. 157 Interface DOPSoft – Étape 6 (B-) : la bobine Y4 est activée, le vérin B rentre. Le Network 20 ($M6 \cdot X1 \rightarrow SET M2$) assure le bouclage automatique vers l'étape B+ sans repasser par A+ – le vérin A reste maintenu sorti par le clapet anti-retour piloté pendant toute la durée de production.

? Note

Le **bouton arrêt d'urgence** (X6) conditionne **toutes** les sorties Y0, Y2, Y4, Y6 et Y7 (Networks 4, 8, 13, 16 et 19). En simulant $X6 = 0$ (contact NC ouvert), l'étudiant peut vérifier que **toutes les électrovannes se désactivent instantanément**, quel que soit l'état du GRAFCET en cours. Les mémoires M0 à M6 conservent leur dernier état, de sorte que le cycle reprend à l'étape interrompue dès le retour de $X6 = 1$.

⚠ **Cas particulier du vérin A** : même en cas d'arrêt d'urgence, le vérin A reste sorti grâce au clapet anti-retour piloté — cela peut être un risque si l'opérateur s'attend à ce que tous les vérins reviennent en position de sécurité. Une procédure de purge manuelle du clapet doit être prévue.

? Astuce

Repères visuels sur l'interface DOPSoft :

- **Bouton de démarrage vert** = système en attente d'un démarrage
- **Bouton de démarrage rouge** = cycle en cours d'exécution
- **Voyant A+ allumé en permanence après le premier cycle** = preuve visuelle du fonctionnement du clapet anti-retour piloté
- **TMR T0 qui s'incrémente** = phase de temporisation à l'étape M3
- **Voyants C+/C- alternants pendant que A+ reste fixe** = caractéristique du cycle de production où seuls B et C bougent

11. Questions de réflexion

? À rendre complété à la fin de la séance

Q1. Expliquez pourquoi le vérin A sort **une seule fois** et reste maintenu sorti ensuite. Quel composant assure ce maintien ? Comment fonctionne-t-il physiquement ?

Réponse : _____

Q2. Lors du test de l'arrêt d'urgence ($X6 = 0$), que se passe-t-il sur les sorties Y0 à Y7 ? Les mémoires internes M1 à M6 sont-elles affectées ? Que se passe-t-il quand $X6$ repasse à 1 (urgence levée) ?

Réponse : _____

Q3. Le distributeur 3/2 est utilisé pour le vérin A (simple effet) et le distributeur 4/2 pour le vérin B (double effet). Expliquez pourquoi un 4/2 ne conviendrait pas pour commander un vérin simple effet.

Réponse : _____

Q4. La transition $M6 \rightarrow M2$ (et non $M6 \rightarrow M0$) assure le cycle automatique. Pourquoi revenir à M2 et non à M1 ? Que se passerait-il si on revenait à M1 ?

Réponse : _____

Q5. Le vérin C utilise un distributeur **4/3** alors que le vérin B utilise un **4/2**. Quelle est la différence entre ces deux distributeurs ? Quel avantage offre le 4/3 dans le contexte du vérin C ?

Réponse : _____

12. Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser la gestion d'un circuit multi-actionneurs hétérogènes, l'intégration d'un clapet anti-retour piloté pour maintien permanent, la programmation LADDER avec arrêt d'urgence conditionné sur toutes les sorties, et la distinction entre distributeurs 3/2, 4/2 et 4/3. Système le plus complexe du programme — stable, automatique et sécurisé.
